七年级 OpenSciEd · 7.2 化学反应与能量

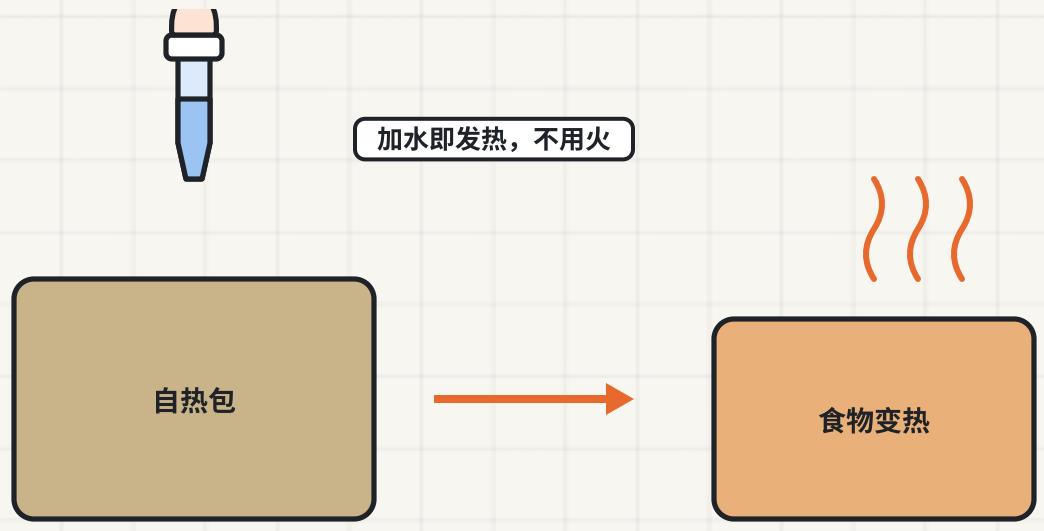
没有炉灶怎么热饭?

第1课 无火加热

（没有平常的加热方法时，怎样把食物热起来？ · 锚定现象）

01 现象

军用即食口粮里的无焰加热器加水后就能把食物加热



↓

02 初始设计

教材探究：建初始模型思考无焰加热器怎样工作，列出自制加热器的标准和约束，画出初步设计

初始模型	标准约束	设计	问题板
怎样发热	头脑风暴	初稿	设计问题

↓

03 得出结论

预制口粮有用但贵、可能难用、难送到人们手里；我们要设计有效、便宜、易用、能在家自制的无焰加热器

预制自热包的问题	目标
贵	有效、便宜、好用
可能不好用	能在家自制
不易送到需要的人	

这一课弄明白

- **工程** · 定义问题
- **用户** · 考虑需求
- **拓展** · 调查家里的自热食品
- **安全** · 自热包发烫勿直接触摸

教材来源：OpenSciEd 7.2 Chemical Reactions & Energy 第1课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）